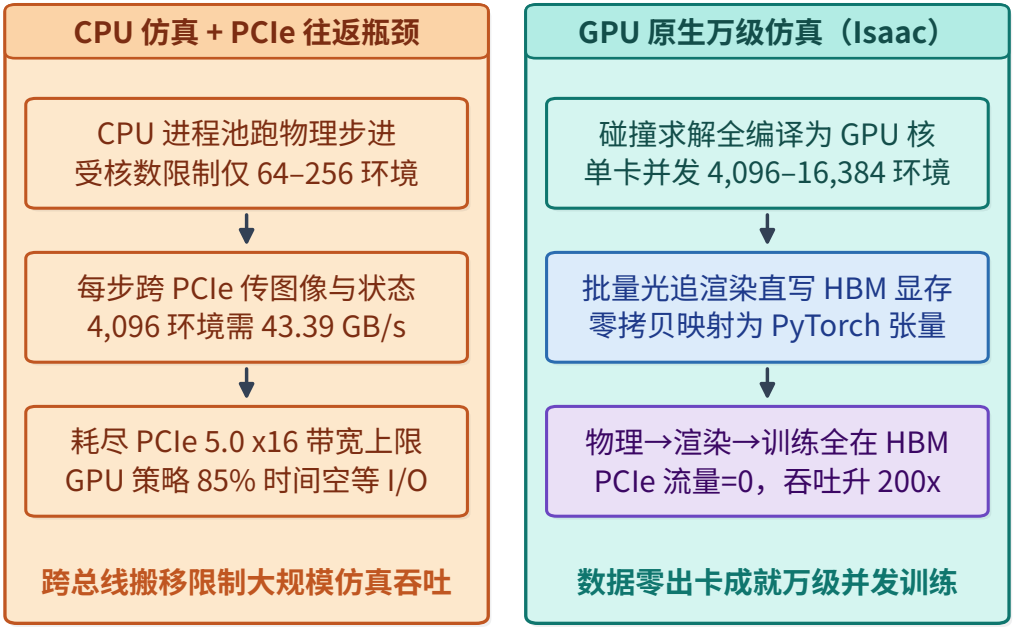
CPU 仿真 + PCIe 往返瓶颈
CPU 进程池跑物理步进
受核数限制仅 64–256 环境
每步跨 PCIe 传图像与状态
4,096 环境需 43.39 GB/s
耗尽 PCIe 5.0 x16 带宽上限
GPU 策略 85% 时间空等 I/O
跨总线搬移限制大规模仿真吞吐
GPU 原生万级仿真（Isaac）
碰撞求解全编译为 GPU 核
单卡并发 4,096–16,384 环境
批量光追渲染直写 HBM 显存
零拷贝映射为 PyTorch 张量
物理→渲染→训练全在 HBM
PCIe 流量=0，吞吐升 200x
数据零出卡成就万级并发训练